Нандролон и система оксида азота (NO)

Полная патофизиологическая диссекция • 8 молекулярных механизмов повреждения • 12 исследований с детальным разбором (дизайн, методы, результаты, статистика, клиническая интерпретация) • Эшелонированный протокол защиты (Ядро → База → Усиление → Максимум → Расширение) • Клинические кейсы с лабораторными данными • Диагностика • Красные флаги • Практика для врачей и продвинутых пользователей • 90+ кликабельных ссылок на PubMed/PMC/ScienceDirect

⚠ **КРИТИЧЕСКИ ВАЖНОЕ ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ:** Данный материал представляет собой систематический обзор научной литературы (PubMed, PMC, ScienceDirect, клинические руководства 2023-2026), данных спортивной медицины и отчетов клинической практики. Он **не является медицинской рекомендацией** и **не заменяет очную консультацию врача**. Анаболические андрогенные стероиды (ААС), включая нандролон деканоат, наносят доказанный полиорганный вред: кардиотоксичность (фиброз миокарда, аритмии, инфаркт), гепатотоксичность (стеатоз, фиброз), нефротоксичность (гломерулосклероз, протеинурия), нейроэндокринные нарушения (ангедония, дофаминергическая дисфункция). Любые фармакологические вмешательства должны проводиться исключительно под наблюдением квалифицированного специалиста с мониторингом биомаркеров. Самолечение может привести к необратимым последствиям, включая внезапную сердечную смерть.

📚 ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ (кликабельно)

ЧАСТЬ 1: ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ NO — молекулярная основа жизни

1.1. Три изоформы NOS: eNOS, nNOS, iNOS — структурные домены, регуляция, тканевая экспрессия

1.2. Кофакторы eNOS: BH_4, L-аргинин, кальмодулин, HSP90, кавеолин-1 — молекулярная машинерия

1.3. NO-сигнальный каскад: sGC → цГМФ → PKG → физиологические эффекты на клеточном уровне

1.4. NO в скелетной мускулатуре: перфузия (+40-60%), сателлитные клетки (HGF/c-Met), mTORC1/IGF-1, митохондриальный биогенез (PGC-1α)

1.5. NO в сердечно-сосудистой системе: вазодилатация, антиагрегация, антифиброз (TGF-β/Smad), диастолическая функция

1.6. NO в почках: клубочковая фильтрация, натрийурез, модуляция РААС, защита подоцитов

1.7. NO в ЦНС: нейропластичность, дофаминергическая передача, регуляция симпатического тонуса, настроение

1.8. Эндотелиальная дисфункция как универсальный патогенетический узел: FMD, ADMA, окислительный стресс

📖 Глоссарий ключевых терминов

ЧАСТЬ 2: ПОЧЕМУ НАНДРОЛОН — УНИКАЛЬНЫЙ РАЗРУШИТЕЛЬ NO-СИСТЕМЫ

2.1. Структурная уникальность 19-нор-стероидов: прогестиновая активность, метаболит DHN, аффинность к рецепторам

2.2. Сравнительный анализ: нандролон vs тестостерон, тренболон, мастерон — профиль воздействия на eNOS

ЧАСТЬ 3: ВОСЕМЬ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ (детальный разбор с кинетикой)

ЧАСТЬ 4: 12 КЛЮЧЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ — ПОЛНЫЙ РАЗБОР (дизайн, методы, результаты, статистика, интерпретация)

📄 ЧАСТЬ 1 из 4 — Фундаментальная физиология и механизмы повреждения

📘 ЧАСТЬ 1: ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ NO — молекулярная основа жизни, а не «памп»

Оксид азота (NO) — эволюционно консервативный газотрансмиттер, открытый в 1980-х годах Робертом Фурчготтом, Луисом Игнарро и Феридом Мурадом, за что они получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1998 году PMID 9397208 . Это не «добавка для пампа», а фундаментальная сигнальная молекула, регулирующая сосудистый гомеостаз, нейропластичность, иммунный ответ, метаболическую адаптацию и клеточное выживание.

1.1. Три изоформы NOS: eNOS, nNOS, iNOS — структурные домены, регуляция, тканевая экспрессия

Существуют три изоформы синтаз оксида азота (NOS), кодируемые отдельными генами и обладающие уникальной тканевой экспрессией, регуляцией и физиологической ролью PMID 16267312 :

- **eNOS (NOS3, эндотелиальная, ген NOS3 на хромосоме 7):**
  - *Структура:* Гомодимер, каждый мономер содержит оксигеназный домен (связывание гема, BH_4, L-аргинина) и редуктазный домен (связывание FAD, FMN, NADPH). Ключевые регуляторные сайты: Ser1177 (активирующее фосфорилирование Akt/PKB), Thr495 (ингибирующее фосфорилирование PKC), Ser635 (активация PKA) PMID 10484540 .
  - *Локализация:* Конститутивно экспрессируется в эндотелии сосудов, кардиомиоцитах, тромбоцитах, остеобластах. Локализована в кавеолах плазматической мембраны, где в неактивном состоянии связана с кавеолином-1 (Cav-1), который стерически блокирует связывание кальмодулина PMID 9541513 .
  - *Активация:* Сдвиговое напряжение (shear stress) → активация PI3K/Akt → фосфорилирование eNOS по Ser1177; ацетилхолин, брадикинин, инсулин, эстрогены → повышение внутриклеточного Ca^{2+} → связывание кальмодулина → диссоциация от Cav-1 → активация фермента PMID 11257485 .
  - *Физиологическая роль:* Ключевой регулятор базального сосудистого тонуса, ингибитор агрегации тромбоцитов, модулятор митохондриального биогенеза, антифибротический агент через подавление TGF-β/Smad PMID 26525179 .
- **nNOS (NOS1, нейрональная, ген NOS1 на хромосоме 12):**
  - *Структура:* Аналогична eNOS, но содержит дополнительный PDZ-домен для белок-белковых взаимодействий в синапсах.
  - *Локализация:* Экспрессируется в нейронах ЦНС и ПНС, скелетной мускулатуре (сарколемма), почках (макула денса).
  - *Активация:* Повышение внутриклеточного Ca^{2+} через NMDA-рецепторы или деполяризацию → связывание кальмодулина → активация PMID 9541513 .
  - *Физиологическая роль:* Нейротрансмиссия, синаптическая пластичность (LTP), регуляция мышечного кровотока во время сокращения, модуляция высвобождения ренина в почках.
- **iNOS (NOS2, индуцибельная, ген NOS2 на хромосоме 17):**
  - *Структура:* Отсутствует регуляторный сайт для кальмодулин-зависимой активации — фермент конститутивно активен после индукции.
  - *Индукция:* Отсутствует в покое. Индуцируется провоспалительными цитокинами (TNF-α, IL-1β, IFN-γ) через активацию транскрипционного фактора NF-κB и пути JAK/STAT PMID 25226274 .
  - *Продукция NO:* Производит огромные, нерегулируемые количества NO (в 100–1000 раз больше, чем eNOS), что в условиях окислительного стресса ведёт к образованию пероксинитрита и цитотоксичности.
  - *Патологическая роль:* Хроническая активация iNOS ассоциирована с септическим шоком, атеросклерозом, нейродегенерацией и фиброзом органов.

Ключевое различие в кинетике: eNOS и nNOS — Ca^{2+}/кальмодулин-зависимые, производят короткие, контролируемые всплески NO (пик через секунды, длительность минуты). iNOS — Ca^{2+}-независимая, после индукции работает постоянно в течение часов-дней, что делает её потенциально опасной при хронической активации PMID 16267312 .

1.2. Кофакторы eNOS: BH_4, L-аргинин, кальмодулин, HSP90, кавеолин-1 — молекулярная машинерия

Ферментативная активность eNOS критически зависит от комплекса кофакторов и регуляторных белков. Нарушение любого звена ведёт к «разобщению» фермента (uncoupling) и генерации супероксида вместо NO.

🔬 Тетрагидробиоптерин (BH_4) — ключевой электронный донор

Роль: перенос электронов от NADPH на гем-железо eNOS для активации молекулярного кислорода

Механизм разобщения: При окислении BH_4 до дигидробиоптерина (BH_2) eNOS теряет способность переносить электрон на L-аргинин. Вместо этого электрон переносится на молекулярный кислород, генерируя супероксид-анион (O_2^-) PMID 12816873 .

Клиническое значение: Уровень BH_4/BH_2 — независимый предиктор эндотелиальной дисфункции. Дефицит BH_4 наблюдается при гипертензии, диабете, атеросклерозе и при использовании ААС.

🔬 L-Аргинин — субстрат реакции

Реакция: L-аргинин + O_2 + BH_4 + NADPH → L-цитруллин + NO + $NADP^+$ + H_2O

Парадокс аргинина: При разобщении eNOS избыток L-аргинина не увеличивает продукцию NO, а усиливает генерацию супероксида, так как разобщённый фермент использует субстрат для производства ROS PMID 15539680 .

Практический вывод: Монотерапия аргинином при эндотелиальной дисфункции неэффективна и потенциально вредна. Предпочтителен L-цитруллин, который превращается в аргинин в почках, обеспечивая стабильный пул без пиковых концентраций.

🔬 Кальмодулин и HSP90 — активаторы конформационных изменений

Кальмодулин: При повышении Ca^{2+} связывается с eNOS, вызывая конформационное изменение, которое облегчает перенос электронов между редуктазным и оксигеназным доменами.

HSP90: Шаперон, который рекрутирует Akt к eNOS для фосфорилирования Ser1177, а также стабилизирует димерную форму фермента. Ингибирование HSP90 (например, гелданамицином) блокирует активацию eNOS PMID 10484540 .

🔬 Кавеолин-1 — эндогенный ингибитор

Механизм: В покое eNOS связана с кавеолином-1 в кавеолах. Кавеолин связывается с ингибиторным участком eNOS (аминокислоты 310-322), блокируя связывание кальмодулина.

Активация: Повышение Ca^{2+}/кальмодулин или фосфорилирование Ser1177 вызывает диссоциацию комплекса eNOS-Cav-1, высвобождая активный фермент PMID 9541513 .

1.3. NO-сигнальный каскад: sGC → цГМФ → PKG → физиологические эффекты на клеточном уровне

Биологические эффекты NO опосредованы преимущественно через активацию растворимой гуанилатциклазы (sGC) и повышение внутриклеточного цГМФ.

```
Каскад NO → sGC → цГМФ → PKG: 1. NO диффундирует из эндотелия в гладкомышечную клетку 2. Связывается с гем-железом sGC (константа связывания ~10⁹ M⁻¹) 3. Активация sGC ↑ в 200-400 раз → конверсия GTP → цГМФ 4. цГМФ активирует протеинкиназу G (PKG) 5. PKG фосфорилирует мишени: • Миозин-легкая цепь киназа (MLCK) ↓ → релаксация • Калиевые каналы (BK_Ca) ↑ → гиперполяризация • Фосфодиэстеразы (PDE) модуляция → регуляция цАМФ • Транскрипционные факторы (CREB) → экспрессия генов
```

Физиологические эффекты цГМФ-зависимого пути:

- *Вазодилатация:* Снижение внутриклеточного Ca^{2+} в гладкомышечных клетках → релаксация → ↓ периферическое сопротивление PMID 16267312 .
- *Антиагрегация:* Ингибирование активации тромбоцитов через ↓ экспрессии гликопротеина IIb/IIIa и ↓ высвобождения тромбоксана A_2 PMID 15802907 .
- *Антипролиферация:* Подавление пролиферации гладкомышечных клеток сосудов через ингибирование MAPK-пути.
- *Антифиброз:* Ингибирование TGF-β/Smad-сигнализации в фибробластах и кардиомиоцитах PMID 26525179 .

1.4. NO в скелетной мускулатуре: перфузия (+40-60%), сателлитные клетки (HGF/c-Met), mTORC1/IGF-1, митохондриальный биогенез (PGC-1α)

NO критически важен для адаптации скелетной мускулатуры к нагрузке. Его эффекты многоуровневы:

- **Микроциркуляция:** Во время мышечного сокращения nNOS и eNOS генерируют NO, который вызывает вазодилатацию артериол, увеличивая мышечную перфузию на 40–60% PMID 10484540 . Это обеспечивает доставку кислорода, глюкозы и удаление метаболитов.
- **Активация сателлитных клеток:** NO стимулирует высвобождение гепатоцитарного фактора роста (HGF) из внеклеточного матрикса. HGF связывается с рецептором c-Met на сателлитных клетках, запуская их пролиферацию и дифференцировку в миоциты — ключевой процесс гипертрофии PMID 10827088 PMID 9541513 .
- **Усиление mTOR/IGF-1 сигнализации:** NO модулирует активность mTORC1 через S-нитрозилирование ключевых белков (Rheb, TSC2), усиливая ответ на IGF-1 и аминокислоты. Это повышает синтез белка и гипертрофию PMID 11257485 .
- **Митохондриальный биогенез:** NO активирует PGC-1α (главный регулятор митохондриального биогенеза) через цГМФ-зависимую активацию PKG и фосфорилирование CREB. Это увеличивает плотность митохондрий, окислительную ёмкость и выносливость PMID 23193689 .

⚠ **Клиническое следствие:** При подавлении NO-системы нандролоном наблюдается парадокс: рост силовых показателей (за счёт андрогенного действия) при одновременном снижении выносливости, замедлении восстановления и ухудшении капилляризации мышц.

1.5. NO в сердечно-сосудистой системе: вазодилатация, антиагрегация, антифиброз (TGF-β/Smad), диастолическая функция

Сердечно-сосудистая система — главная мишень токсичности нандролона. Понимание физиологической роли NO здесь критично.

- **Регуляция сосудистого тонуса:** Базальная продукция NO eNOS поддерживает вазодилатацию, снижая постнагрузку на сердце. При дефиците NO развивается вазоконстрикция, гипертензия и гипертрофия левого желудочка PMID 11839452 .
- **Антиагрегантный эффект:** NO ингибирует активацию тромбоцитов, снижая риск тромбоза. Это особенно важно при использовании ААС, которые повышают гематокрит и вязкость крови PMID 15802907 .
- **Антифибротическое действие:** NO подавляет экспрессию TGF-β1 и фосфорилирование Smad2/3 в кардиомиоцитах и фибробластах, предотвращая отложение коллагена и фиброзное ремоделирование миокарда PMID 26525179 .
- **Диастолическая функция:** NO улучшает расслабление миокарда в диастолу через цГМФ-зависимое фосфорилирование титина и снижение кальциевой чувствительности. Дефицит NO ведёт к диастолической дисфункции — раннему признаку кардиомиопатии PMID 29324227 .

1.6. NO в почках: клубочковая фильтрация, натрийурез, модуляция РААС, защита подоцитов

Почки — орган-мишень нандролона. NO играет ключевую роль в почечном гомеостазе:

- **Регуляция клубочковой фильтрации (СКФ):** NO дилатирует афферентные артериолы, поддерживая адекватное клубочковое давление. Дефицит NO ведёт к вазоконстрикции, снижению СКФ и протеинурии PMID 15308145 .
- **Натрийурез:** NO ингибирует реабсорбцию натрия в проксимальных канальцах и петле Генле, способствуя экскреции натрия и воды. Это важный механизм контроля объёма и АД.
- **Модуляция РААС:** NO подавляет высвобождение ренина и экспрессию рецепторов ангиотензина II, создавая отрицательную обратную связь. При дефиците NO РААС гиперактивируется, усугубляя гипертензию и фиброз PMID 39208922 .
- **Защита подоцитов:** NO поддерживает целостность щелевой диафрагмы подоцитов через цГМФ-зависимую стабилизацию актинового цитоскелета. Окислительный стресс и дефицит NO ведут к вакуолизации подоцитов и протеинурии.

1.7. NO в ЦНС: нейропластичность, дофаминергическая передача, регуляция симпатического тонуса, настроение

Нейрональная NOS (nNOS) экспрессируется в ключевых зонах мозга, регулирующих мотивацию, настроение и вегетативный баланс.

- **Дофаминергическая передача:** В прилежащем ядре (nucleus accumbens) NO модулирует высвобождение дофамина через цГМФ-зависимую фосфорилирование тирозингидроксилазы. Дефицит NO ведёт к ангедонии и снижению мотивации PMID 24490270 .
- **Регуляция симпатического тонуса:** В ростральной вентролатеральной медуллярной области (RVLM) NO ингибирует симпатические нейроны. Дефицит NO ведёт к симпатикотонии, тахикардии и вазоконстрикции PMID 9261113 .
- **Нейропластичность:** NO участвует в долговременной потенциации (LTP) в гиппокампе через цГМФ-зависимую активацию PKG и фосфорилирование рецепторов AMPA. Дефицит NO ухудшает память и обучение.

🧠 **Клиническая корреляция:** «Дека-тревога», потеря либидо и «ватная голова» у пользователей нандролона частично объясняются центральным дефицитом NO и нарушением дофаминергической передачи, а не только периферической сосудистой дисфункцией.

1.8. Эндотелиальная дисфункция как универсальный патогенетический узел: FMD, ADMA, окислительный стресс

Эндотелиальная дисфункция — ранний маркер сердечно-сосудистого риска, предшествующий клиническим событиям на годы.

- **Flow-Mediated Dilation (FMD):** Золотой стандарт оценки функции эндотелия. Измеряется % дилатации плечевой артерии в ответ на реактивную гиперемию. Норма: >10%. При эндотелиальной дисфункции: <5% PMID 32172815 .
- **ADMA (асимметричный диметиларгинин):** Эндогенный конкурентный ингибитор eNOS. Нормальный уровень: 0.4-0.6 мкмоль/л. При эндотелиальной дисфункции: >0.7 мкмоль/л. Независимый предиктор сердечно-сосудистой смертности PMID 14620969 .
- **Окислительный стресс:** Баланс ROS/антиоксиданты. Маркеры: MDA, TBARS, 8-изопростан, соотношение GSH/GSSG. При нандролоне наблюдается истощение глутатиона и рост пероксидации липидов PMID 25226274 .

⚠ **Практический вывод:** Мониторинг FMD, ADMA и маркеров окислительного стресса позволяет выявить эндотелиальную дисфункцию до развития клинических событий. Это критично для пользователей ААС.

📖 Глоссарий ключевых терминов

eNOS (NOS3)	Эндотелиальная синтаза оксида азота — конститутивный фермент, производящий базальный и стимулированный потоком NO в эндотелии сосудов.
nNOS (NOS1)	Нейрональная синтаза оксида азота — экспрессируется в нейронах и скелетной мускулатуре, участвует в нейротрансмиссии и регуляции мышечного кровотока.
iNOS (NOS2)	Индуцибельная синтаза оксида азота — экспрессируется при воспалении, производит огромные количества NO, способные к образованию пероксинитрита.
BH_4 (тетрагидробиоптерин)	Ключевой кофактор eNOS, необходимый для переноса электронов; его окисление до BH_2 ведёт к разобщению eNOS и генерации супероксида.
ADMA	Асимметричный диметиларгинин — эндогенный конкурентный ингибитор eNOS, предиктор сердечно-сосудистой смертности.
eNOS uncoupling	Состояние, при котором eNOS производит супероксид вместо NO из-за дефицита BH_4 или других кофакторов.
Пероксинитрит ($ONOO^-$)	Мощный нитрозилирующий агент, образующийся при реакции супероксида с NO; инактивирует белки, повреждает ДНК, вызывает апоптоз.
NADPH-оксидаза (NOX)	Ферментный комплекс, генерирующий супероксид в сосудистой стенке; активируется ангиотензином II и провоспалительными сигналами.
DHN (5α-дигидронандролон)	5α-восстановленный метаболит нандролона, обладающий прогестиновой активностью и способностью проникать в ЦНС.
РААС	Ренин-ангиотензин-альдостероновая система — гормональный каскад, регулирующий АД и объём; гиперактивация ведёт к гипертензии и фиброзу.

🔥 ЧАСТЬ 2: ПОЧЕМУ НАНДРОЛОН — УНИКАЛЬНЫЙ РАЗРУШИТЕЛЬ NO-СИСТЕМЫ

2.1. Структурная уникальность 19-нор-стероидов: прогестиновая активность, метаболит DHN, аффинность к рецепторам

Нандролон (19-нортестостерон) структурно отличается от тестостерона отсутствием метильной группы в положении 19. Это изменение кардинально меняет фармакологию:

- **Прогестиновая активность:** Нандролон и его 5α-восстановленный метаболит 5α-дигидронандролон (DHN) являются агонистами прогестероновых рецепторов (PR), особенно изоформы PR-A. Аффинность к PR: нандролон ≈ 30-50% от прогестерона, но значительно выше, чем у тестостерона PMID 28192127 .
- **Метаболит DHN:** 5α-редуктаза превращает нандролон в DHN, который: • Проникает в ЦНС (в отличие от нандролона) • Обладает более высокой аффинностью к прогестероновым рецепторам • Действует как агонист α2-адренергических рецепторов, усиливая симпатический тонус PMID 9261113 .
- **Аффинность к андрогеновым рецепторам (AR):** Нандролон имеет аффинность к AR ≈ 125% от тестостерона, но его метаболиты (особенно 5β-восстановленные) обладают слабой андрогенной активностью, что создаёт дисбаланс в сигнализации.

🔑 **Ключевой вывод:** Уникальная комбинация андрогенной + прогестиновой активности делает нандролон единственным ААС, который одновременно стимулирует анаболизм и подавляет NO-систему через несколько независимых путей.

2.2. Сравнительный анализ: нандролон vs тестостерон, тренболон, мастерон — профиль воздействия на eNOS

Препарат	Прогестиновая активность	Влияние на eNOS	Влияние на ADMA	Активация NADPH-оксидазы	Клинический риск
Нандролон	Высокая (через PR-A)	↓↓↓ (подавление транскрипции NOS3, ↓фосфорилирование Ser1177)	↑↑ (ингибирование DDAH)	↑↑↑ (через AT1R-сенсибилизацию)	Высокий: фиброз, гипертензия, ЭД
Тестостерон	Отсутствует	↑ (при физиологических дозах через AR-зависимую активацию eNOS)	↔ или ↓	↔	Умеренный (при супрафизиологических дозах)
Тренболон	Низкая	↓ (через окислительный стресс, но без прогестинового компонента)	↑	↑↑	Высокий: но механизм отличается от нандролона
Мастерон	Отсутствует (антипрогестиновый)	↔ или ↑ (через восстановление ДГТ-сигнала)	↔	↔	Низкий (в монотерапии)

Вывод: Только нандролон сочетает подавление eNOS, повышение ADMA и активацию NADPH-оксидазы через прогестиновый путь. Это делает его наиболее опасным для сосудистой системы среди распространённых ААС PMID 28192127 PMID 23338851 .

🔬 ЧАСТЬ 3: ВОСЕМЬ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ (детальный разбор с кинетикой)

3.1. Прогестиновая блокада eNOS: подавление транскрипции NOS3 и фосфорилирования

Молекулярный путь: Нандролон → связывание с прогестероновым рецептором (PR-A) → транслокация в ядро → связывание с прогестерон-ответственными элементами (PRE) в промоторе гена NOS3 → рекрутирование корепрессоров (NCoR, SMRT) → подавление транскрипции NOS3 → ↓ мРНК eNOS → ↓ белок eNOS PMID 28192127 .

Дополнительный механизм: Прогестиновая активация подавляет фосфорилирование Akt по Ser473 (через ингибирование PI3K), что снижает фосфорилирование eNOS по Ser1177 — ключевому активирующему сайту.

Кинетика: Снижение мРНК eNOS наблюдается уже через 24 часа после экспозиции нандролоном. Снижение белка eNOS — через 72 часа. Функциональное снижение NO-продукции — через 5-7 дней PMID 16983193 .

Клиническая корреляция: Это объясняет, почему «дека-член» и гипертензия развиваются не сразу, а на 2-3 неделе курса — требуется время для деградации существующего пула eNOS.

3.2. Разобщение eNOS (eNOS uncoupling): из производителя NO в генератор супероксида

Механизм: При дефиците BH_4 (из-за окисления супероксидом от NADPH-оксидазы) eNOS теряет способность переносить электрон на L-аргинин. Вместо этого электрон переносится на O_2, генерируя O_2^-.

```
Химия разобщения: Нормальная eNOS: L-аргинин + O₂ + BH₄ + NADPH → L-цитруллин + •NO + BH₂ + NADP⁺ + H₂O Разобщённая eNOS: O₂ + NADPH → O₂⁻ + NADP⁺ + H⁺ (супероксид вместо NO)
```

Порочный круг: Супероксид окисляет ещё больше BH_4 → больше разобщения → больше супероксида. Это самоподдерживающийся каскад окислительного стресса PMID 12816873 .

Кинетика реакции с пероксинитритом: O_2^- + •NO → $ONOO^-$ (пероксинитрит), константа скорости ~6.7×10^9 $M^{-1}s^{-1}$. Это в 3 раза быстрее, чем дисмутация супероксида супероксиддисмутазой (2×10^9 $M^{-1}s^{-1}$). Таким образом, при одновременной продукции супероксида и NO, пероксинитрит образуется преимущественно PMID 9465085 .

⚠ **Практическое следствие:** Приём аргинина или цитруллина в условиях разобщения eNOS не увеличивает NO, а усиливает генерацию супероксида и пероксинитрита. Это объясняет, почему монотерапия «памп-бустерами» на нандролоне не работает и может быть вредна.

✅ **ЧАСТЬ 1 из 4 завершена.**

В Части 2: Механизмы 3.3-3.8 (полный разбор с молекулярными путями) + 12 ключевых исследований с детальным комментарием (дизайн, методы, результаты, статистика, интерпретация) + клинические кейсы с лабораторными данными + начало протокола защиты.